

Representação e Descrição

Luiz Eduardo da Silva

Processamento de Imagens

Ciência da Computação

UNIFAL-MG

24 de Julho de 2017

Agenda

- 1 Introdução
- 2 Esquemas de Representação
 - Código de Cadeia
 - Aproximação Poligonal
 - Assinatura
 - Esqueleto
- 3 Descritores de regiões
- 4 Textura
 - Histograma
 - Matriz de co-ocorrência
 - Matriz de Diferenças

Agenda

- 1 Introdução
- 2 Esquemas de Representação
- 3 Descritores de regiões
- 4 Textura

Introdução

- Uma vez que a imagem tenha sido segmentada, os pixels são representados e descritos em um formato apropriado para o processamento subsequente.
- Representação envolve 2 coisas:
 - Através de suas características externas (fronteira). Quando existe interesse na forma (geometria) do objeto
 - Através de suas características internas (os pixels que compõem a região). Quanto existe interesse na análise da cor ou textura.
- A próxima tarefa é descrever a região baseado na representação escolhida.

Introdução

- As características selecionadas como descritores devem ser as menos afetadas por variações como mudança de tamanho, rotação, translação, etc.
- Deve-se buscar assinaturas da imagem
- Um dos esquemas de representação que pode ser utilizado é o Código da cadeia (chain code):
 - É usado na representação de fronteira. Essa representação baseia-se na conectividade de 4 ou 8 segmentos.
 - A cadeia resultante é longa.
 - Qualquer ruído na fronteira pode causar erros.
 - Depende do ponto inicial

Agenda

- 1 Introdução
- 2 Esquemas de Representação
 - Código de Cadeia
 - Aproximação Poligonal
 - Assinatura
 - Esqueleto
- 3 Descritores de regiões
- 4 Textura

Rastreamento de Contorno

Algoritmo:

- 1 Considere b_0 , o ponto superior esquerdo da imagem, com o valor 1. Obtenha c_0 , o vizinho a esquerda de b_0 . Examine os 8-vizinhos de b_0 a partir de c_0 . Seja b_1 o primeiro vizinho igual a 1 e c_1 o ponto de fundo anterior a b_1 .
- 2 Considere $b = b_1$ e $c = c_1$.
- 3 Sejam $n_1, n_2, \dots, n_8$ os 8-vizinhos de b a partir de c . Encontre o primeiro n_k igual a 1.
- 4 Considere $b = n_k$ e $c = n_{k-1}$
- 5 Repita os passos 3 e 4 até $b = b_0$ e o próximo ponto do contorno for b_1

Código de Cadeia

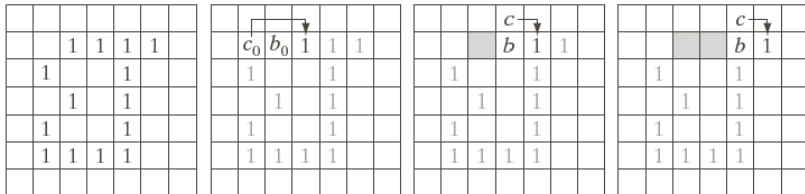


Figura: Passos do algoritmo de rastreamento de contorno

Código de Cadeia

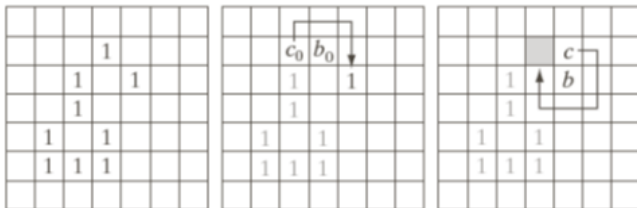


Figura: Ilustração do resultado errado obtido quando a condição de parada é só b_0 ser encontrado novamente

Código de Cadeia

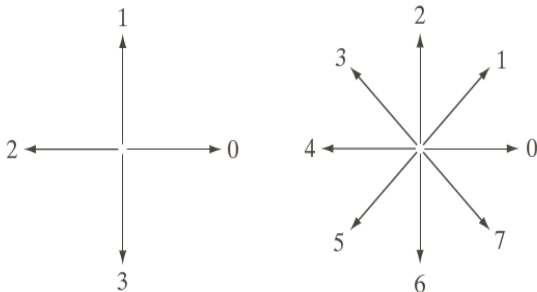
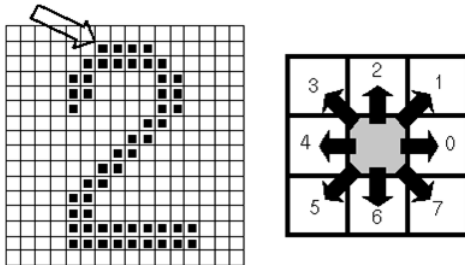


Figura: código de cadeia 4 e 8 direcional

Código de Cadeia



Um código da cadeia de exemplo, o pixel de referência é marcado por uma seta:

000077665555556600000006444444442221111112234445652211.

O código de cadeia depende do ponto inicial, mas pode ser normalizado considerando o menor valor inteiro representado pelo código da cadeia. Nesse caso:

000000064444444422211111122344456522110000776655555566.

Reamostragem

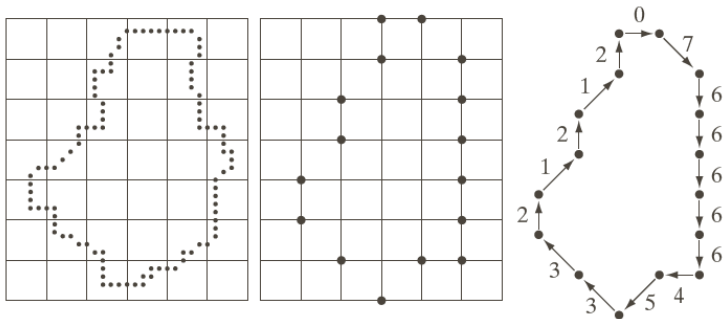


Figura: a) Reamostragem Digital com limite sobreposto por grade. b) Resultado de reamostragem. c) 8-direcional limite código da cadeia.

Aproximações poligonais

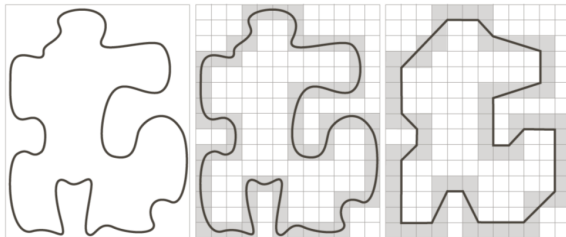


Figura: Na sequência: borda de um objeto, a fronteira fechada por células (em cinza) do polígono perímetro. E o mínimo polígono obtido pelos cantos das paredes internas e externas da região cinza.

Algoritmo MPP

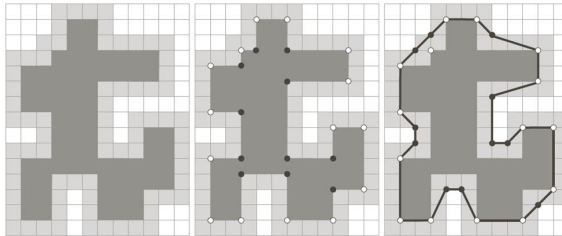


Figura: MPPs (Minimum Perimeter Poligon) que simula a fronteira como um elástico com células quadradas

Algoritmo MPP



- Da esquerda para direita: Imagem binária 566x566.
- Fronteira 8 conectada.
- MPPs (Minimum Perimeter Polygon) com células quadradas de tamanhos 2,3,4,6,8,16 e 32, respectivamente.

Aproximações

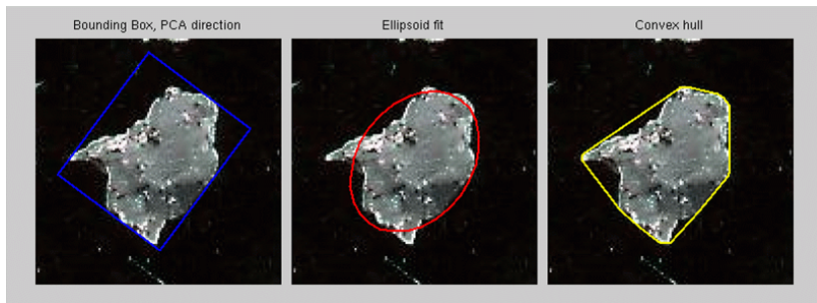


Figura: Outras aproximações: caixa, elipse e envoltório convexo

Aproximações

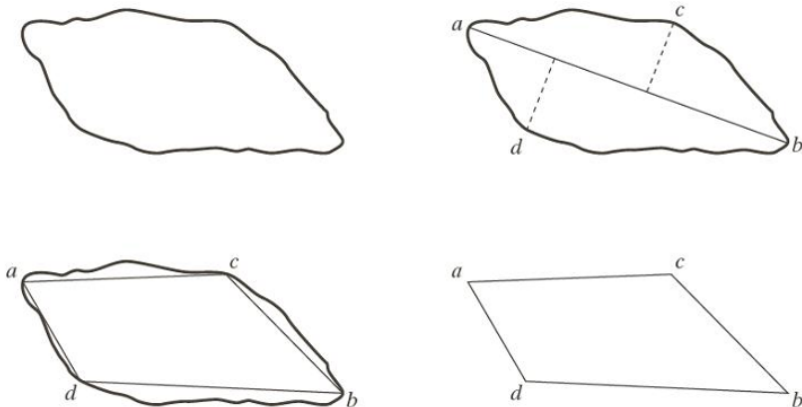
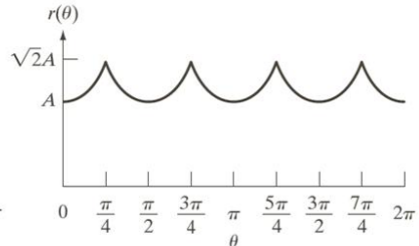
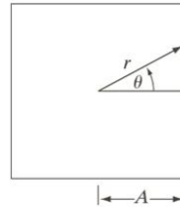
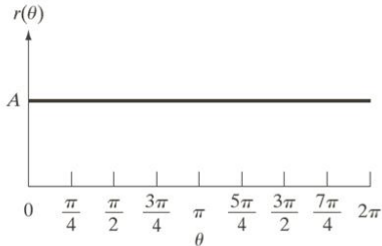
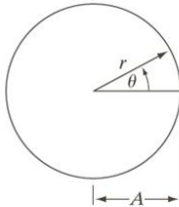
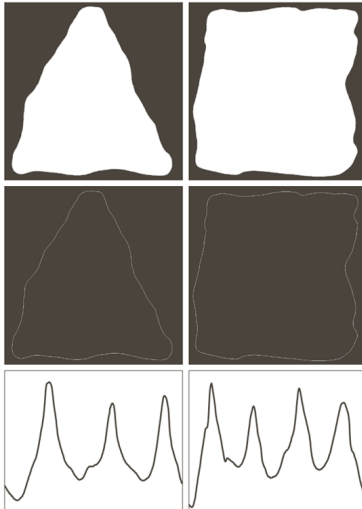


Figura: Aproximação pela técnica de separação que implica em subdividir um segmento sucessivamente até que um critério seja atingido

Assinatura

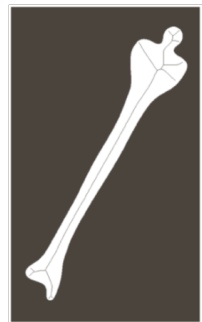
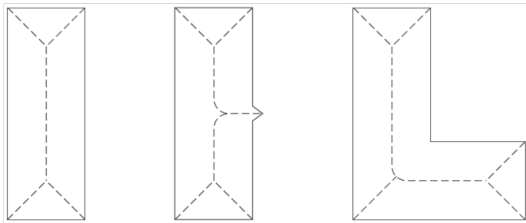


Assinatura



- Duas regiões binárias, suas assinaturas correspondentes $r(\Phi)$. Os eixos horizontais (e) e (f) correspondem aos ângulos de 0° a 360° , em incrementos de 1° .

Esqueleto



Esqueleto

	Benigno		Maligno	
	(a)	(b)	(c)	(d)
Fatia 2D				
Reconstrução 3D				
Esqueleto 3D				

Agenda

- 1 Introdução
- 2 Esquemas de Representação
- 3 Descritores de regiões**
- 4 Textura

Descritores Topológicos

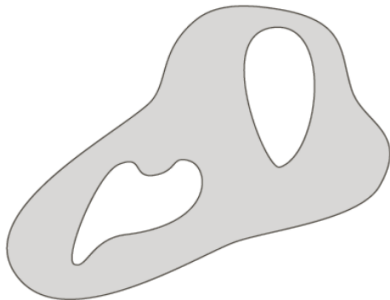


Figura: Região com dois buracos

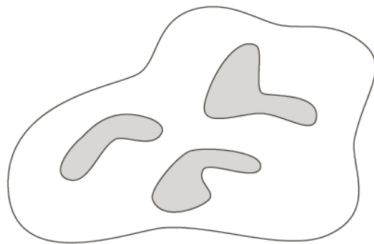


Figura: Região com três componentes conectados

Descritores Euler

- Número de Euler (buracos). Seja C = objetos da imagem, H = buracos na imagem. $E = C - H$



$$E = 1 - 2 = -1$$



$$E = 1 - 1 = 0$$



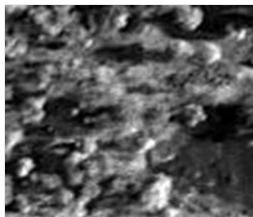
$$E = 1 - 2 = -1$$

Agenda

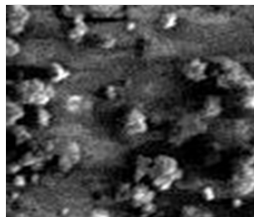
- 1 Introdução
- 2 Esquemas de Representação
- 3 Descritores de regiões
- 4 **Textura**
 - Histograma
 - Matriz de co-ocorrência
 - Matriz de Diferenças

Textura

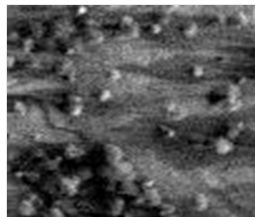
- Mede-se propriedades como suavidade, rugosidade e regularidade.



(a)

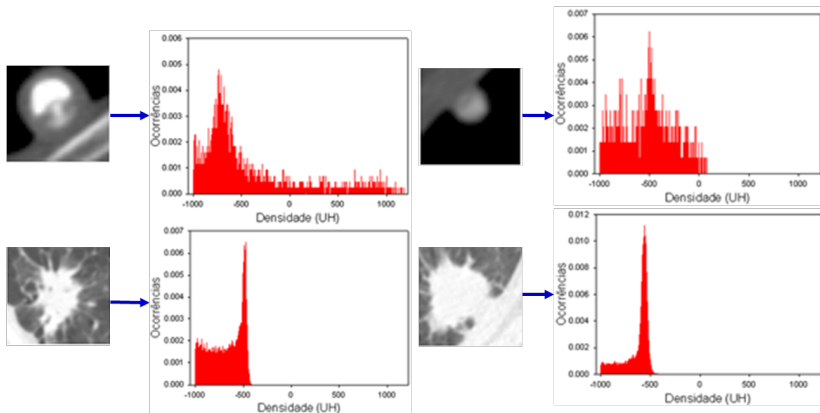


(b)



(c)

Histograma



Histograma

Com o histograma pode-se extrair as seguintes informações:

- Média: Mede a média
- Desvio Padrão: Mede a dispersão
- Simetria: Mede a tendência da distribuição em relação à normal
- Curtose: Mede o achatamento da distribuição em relação à normal
- Energia: Mede a não uniformidade
- Entropia: Mede a uniformidade
- Contraste: Mede a quantidade de variação local

Matriz de co-ocorrência

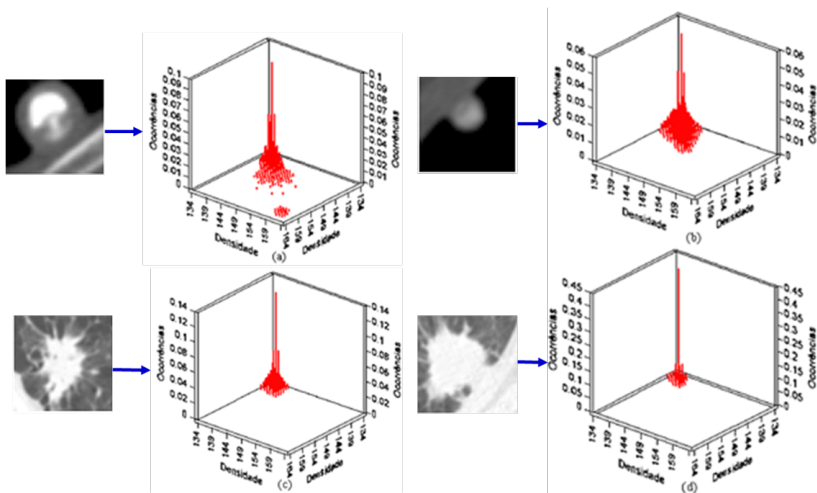
Matriz de co-ocorrência ou Método de Dependência Espacial de Nível de Cinza (SGLDM):

- Para a matriz de co-ocorrência $P(m,n)$: número de transições do pixel de cor m para o pixel de cor n , considerando um ângulo.
- Normalmente os ângulos são 0° , 45° , 90° , 135° e simétricos.
Problemas: distância? quantização?

	1	2	3	4
1	1	2	2	2
2	1	2	2	2
3	3	3	3	3
4	3	3	4	4
5	3	3	4	4

	1	2	3	4
1	2	2	1	0
2	0	4	0	0
3	0	0	5	2
4	0	0	0	4

Matriz de co-ocorrência



Matriz Diferença nos níveis de cinza

Matriz de co-ocorrência ou Método de Dependência Espacial de Nível de Cinza (SGLDM):

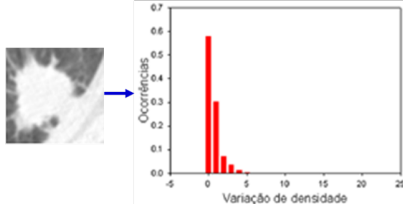
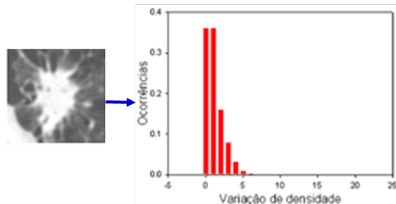
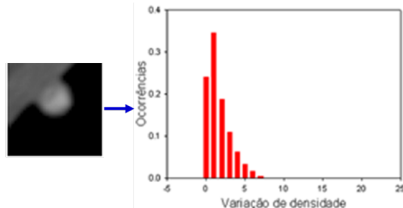
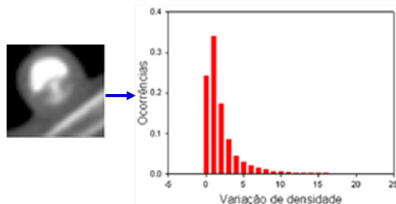
- Quantas vezes a diferenças ocorrem entre pixels, considerando uma distância e um ângulo.
- Normalmente os ângulos são 0° , 45° , 90° , 135° e simétricos. Problemas: distância? quantização?
- As mesmas do método SGLDM, mas em 1D

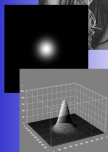
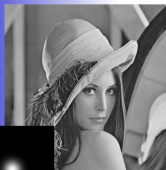
1	1	2	2	2
1	1	2	2	2
1	3	3	3	3
3	3	4	4	4
3	3	4	4	4

0	1	2	3	4
15	4	1	0	0

$$d=1, \theta=0$$

Matriz Diferença nos níveis de cinza





Representação e Descrição

Luiz Eduardo da Silva

Processamento de Imagens

Ciência da Computação

UNIFAL-MG

24 de Julho de 2017